CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un endomorphisme annulé par (X − 1)(X − 2)

Énoncé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - 3f + 2\,\mathrm{Id} = 0$.

1. Montrer que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f.
2. Montrer que $E = \ker(f - \mathrm{Id}) \oplus \ker(f - 2\mathrm{Id})$:
   (a) avec le lemme des noyaux ;
   (b) sans le lemme des noyaux.
3. On suppose $\dim E$ finie. Montrer que $\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = \ker(f - 2\mathrm{Id})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ annule f.

Ce qu'on te demande. Inverse, décomposition de E, et une égalité image-noyau.

Corrigé

1. Inverse

Le coup d'œil. On isole Id *:* $f \circ (3\mathrm{Id} - f) = 2\mathrm{Id}$.

$$f \circ \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2} \circ f = \mathrm{Id}, \qquad f^{-1} = \frac{3\mathrm{Id} - f}{2}.$$

2. Lemme des noyaux

Le coup d'œil. $X - 1$ *et* $X - 2$ *sont premiers entre eux et leur produit annule* f.

$(X - 1) \wedge (X - 2) = 1$ et $\ker\big((f - \mathrm{Id})(f - 2\mathrm{Id})\big) = \ker 0 = E$:

$$E = \ker(f - \mathrm{Id}) \oplus \ker(f - 2\mathrm{Id}).$$

3. À la main

Le coup d'œil. Analyse-synthèse : on trouve la seule décomposition possible, puis on vérifie qu'elle marche.

Analyse : $a = 2x - f(x)$, $b = f(x) - x$; c'est l'unicité. **Synthèse** : $a + b = x$, et

$$(f - \mathrm{Id})(a) = -(f^2 - 3f + 2\mathrm{Id})(x) = 0, \qquad (f - 2\mathrm{Id})(b) = (f^2 - 3f + 2\mathrm{Id})(x) = 0.$$

4. Image et noyau

Le coup d'œil. Une inclusion par composition, puis égalité des dimensions.

Inclusion : $\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) \subset \ker(f - 2\mathrm{Id})$. Dimensions : $\dim \mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = n - \dim \ker(f - \mathrm{Id}) = \dim \ker(f - 2\mathrm{Id})$ (question 2).

$$\mathrm{Im}(f - \mathrm{Id}) = \ker(f - 2\mathrm{Id}).$$

Le piège

Écrire f^{-1} sans vérifier les deux compositions (ici elles commutent, donc une suffit en dimension finie).

La méthode

Polynôme annulateur scindé à racines simples : décomposition en sous-espaces propres.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme des noyaux.**

  $$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

  En particulier, si PQ annule u : $E = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.

- **Théorème du rang.**

  $$\dim E = \mathrm{rg}\, u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$